সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 5.1: সমীকরণ

অধ্যায় ৫: সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $4x^2 - 8x - 5 = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক কত? (সহজ)

(ক) 145 (খ) −16

(গ) −144 (ঘ) 144

২. $x^2 = 100$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) ±10 (খ) 20

(গ) 10 (ঘ) ±100

৩. $3x^2 + 8x + 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি কেমন? (সহজ)

(ক) অবাস্তব (খ) বাস্তব ও সমান

(গ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ (ঘ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ

৪. $x^2 = 4$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) ±2 (খ) 2

(গ) 4 (ঘ) ±4

৫. নিশ্চায়ক শূন্য হলে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় কেমন? (সহজ)

(ক) মূলদ ও অসমান (খ) অবাস্তব

(গ) বাস্তব ও সমান (ঘ) বাস্তব ও অসমান

৬. $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ সমীকরণের নিশ্চায়ক কোনটি? (সহজ)

(ক) $4ac - b^2$ (খ) $\sqrt{(b^2 - 4ac)}$

(গ) $b^2 + 4ac$ (ঘ) $b^2 - 4ac$

৭. $x^2 - x - 6 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-3, 2\}$ (খ) $\{-3, -2\}$

(গ) $\{-2, 3\}$ (ঘ) $\{2, 3\}$

৮. $5x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক কত? (সহজ)

(ক) 24 (খ) −24

(গ) −16 (ঘ) 25

৯. $x^2 = 81$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) ±9 (খ) 18

(গ) 9 (ঘ) ±81

১০. $5x^2 + 4x - 6 = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক কত? (সহজ)

(ক) 136 (খ) 137

(গ) −104 (ঘ) −136

১১. $3x^2 + 3x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি কেমন? (সহজ)

(ক) বাস্তব, অসমান ও মূলদ (খ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ

(গ) অবাস্তব (ঘ) বাস্তব ও সমান

১২. $x^2 - 2x - 15 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-3, 5\}$ (খ) $\{3, 5\}$

(গ) $\{-5, 3\}$ (ঘ) $\{-5, -3\}$

১৩. $x^2 + 2x - 5 = 0$ সমীকরণটিকে পূর্ণবর্গ আকারে লিখলে কোনটি হয়? (মধ্যম)

(ক) $(x + 1)^2 = -4$ (খ) $(x - 1)^2 = 6$

(গ) $(x + 1)^2 = 6$ (ঘ) $(x + 2)^2 = 9$

১৪. $x^2 + 3x - 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-3 \pm \sqrt{29})/2$ (খ) $(-3 \pm \sqrt{17})/2$

(গ) $(3 \pm \sqrt{17})/2$ (ঘ) $(-3 \pm \sqrt{21})/2$

১৫. $2x^2 - px + 72 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p-এর ধনাত্মক মান কত? (মধ্যম)

(ক) 72 (খ) 12

(গ) 24 (ঘ) 48

১৬. $4x^2 + 15x - 4 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{-1/4, 4\}$ (খ) $\{-4, 4\}$

(গ) $\{1/4, 4\}$ (ঘ) $\{-4, 1/4\}$

১৭. $2x^2 - 2x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-1 \pm \sqrt{7})/2$ (খ) $(1 \pm 2\sqrt{2})/2$

(গ) $(1 \pm \sqrt{10})/2$ (ঘ) $(1 \pm \sqrt{7})/2$

১৮. $5x^2 - px + 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p-এর ধনাত্মক মান কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 12

(গ) 5 (ঘ) 20

১৯. $4x^2 + kx + 25 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ±20 (খ) ±10

(গ) 20 (ঘ) ±400

২০. $2x^2 + 4x - 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-2 \pm \sqrt{13})/2$ (খ) $1 \pm \sqrt{3}$

(গ) $(-2 \pm \sqrt{14})/2$ (ঘ) $-1 \pm \sqrt{3}$

২১. $3x^2 + kx + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব হওয়ার শর্ত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $k \leq 6$ (খ) $k > 6$

(গ) $k \geq 6$ অথবা $k \leq -6$ (ঘ) $-6 < k < 6$

২২. নিশ্চায়ক ধনাত্মক কিন্তু পূর্ণবর্গ নয় (a, b, c মূলদ) হলে মূলদ্বয় কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব, অসমান ও মূলদ (খ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ
(গ) অবাস্তব (ঘ) সমান

২৩. $4x^2 - 5x - 6 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{-2, -3/4\}$ (খ) $\{-2, 3/4\}$
(গ) $\{-3/4, 2\}$ (ঘ) $\{-4/3, 2\}$

২৪. $5x^2 - 18x - 8 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{-4, 2/5\}$ (খ) $\{-2/5, 4\}$
(গ) $\{-4, -2/5\}$ (ঘ) $\{-5/2, 4\}$

২৫. $2x^2 + 3x - 7 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-3 \pm \sqrt{73})/4$ (খ) $(-3 \pm \sqrt{65})/4$
(গ) $(3 \pm \sqrt{65})/4$ (ঘ) $(-3 \pm \sqrt{69})/4$

২৬. $3x^2 - px + 147 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p-এর ধনাত্মক মান কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 84
(গ) 42 (ঘ) 147

২৭. $2x^2 - 5x - 12 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{-3/2, 4\}$ (খ) $\{-4, -3/2\}$
(গ) $\{-2/3, 4\}$ (ঘ) $\{-4, 3/2\}$

২৮. $x^2 + 2x - 3 = 0$ সমীকরণটিকে পূর্ণবর্গ আকারে লিখলে কোনটি হয়? (মধ্যম)

(ক) $(x - 1)^2 = 4$ (খ) $(x + 1)^2 = -2$
(গ) $(x + 1)^2 = 4$ (ঘ) $(x + 2)^2 = 7$

২৯. $x^2 + kx + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব হওয়ার শর্ত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $k \geq 4$ অথবা $k \leq -4$ (খ) $k \leq 4$
(গ) $k > 4$ (ঘ) $-4 < k < 4$

৩০. $3x^2 - px + 108 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p-এর ধনাত্মক মান কত? (মধ্যম)

(ক) 108 (খ) 72
(গ) 18 (ঘ) 36

৩১. $x^2 + 2x - 10 = 0$ সমীকরণটিকে পূর্ণবর্গ আকারে লিখলে কোনটি হয়? (মধ্যম)

(ক) $(x + 1)^2 = -9$ (খ) $(x - 1)^2 = 11$
(গ) $(x + 1)^2 = 11$ (ঘ) $(x + 2)^2 = 14$

৩২. $2x^2 - 5x + 2 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{1/2, 2\}$ (খ) $\{-2, 1/2\}$
(গ) $\{-2, -1/2\}$ (ঘ) $\{2\}$

৩৩. $x^2 + 3x - 10 = 0$ এবং $x^2 + 4x - 5 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সাধারণ মূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) −5

৩৪. $x + 72/x = 17$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{-9, -8\}$ (খ) $\{1, 17\}$
(গ) $\{9, 72\}$ (ঘ) $\{8, 9\}$

৩৫. $x^2 - 8x + 12 = 0$ এবং $x^2 - 2x = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সাধারণ মূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) −2 (খ) 0
(গ) 2 (ঘ) 6

৩৬. $x + 8/x = 9$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{-8, -1\}$ (খ) $\{1, 8\}$
(গ) $\{2, 8\}$ (ঘ) $\{1, 9\}$

৩৭. $x^2 + 6x + 5 = 0$ এবং $x^2 - x - 30 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সাধারণ মূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) −5
(গ) −1 (ঘ) 6

৩৮. $x^2 + px - 36 = 0$ সমীকরণের একটি মূল -6 হলে p = কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) −36
(গ) 1 (ঘ) 0

৩৯. $x^2 + 2x = 0$ এবং $x^2 + 6x + 8 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সাধারণ মূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) −2
(গ) 2 (ঘ) −4

৪০. $x + 6/x = 7$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{1, 7\}$ (খ) $\{1, 6\}$
(গ) $\{6\}$ (ঘ) $\{-6, -1\}$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ক	৯. ক	১০. ক
১১. গ	১২. ক	১৩. গ	১৪. খ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. ক	২০. ঘ
২১. গ	২২. খ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. ক	২৮. গ	২৯. ক	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 144 — $D = (-8)^2 - 4\cdot4\cdot(-5) = 144$।

২. (ক) ±10 — $x = \pm\sqrt{100} = \pm10$।

৩. (গ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ — $D = 4$।

৪. (ক) ±2 — $x = \pm\sqrt{4} = \pm2$।

৫. (গ) বাস্তব ও সমান — $D = 0$ হলে মূল দুটি সমান।

৬. (ঘ) $b^2 - 4ac$ — $D = b^2 - 4ac$।

৭. (গ) {−2, 3} — $(x - 3)(x + 2) = 0$।

৮. (ক) 24 — $D = (2)^2 - 4\cdot5\cdot(-1) = 24$।

৯. (ক) ±9 — $x = \pm\sqrt{81} = \pm9$।

১০. (ক) 136 — $D = (4)^2 - 4\cdot5\cdot(-6) = 136$।

১১. (গ) অবাস্তব — $D = -27$।

১২. (ক) {−3, 5} — $(x + 3)(x - 5) = 0$।

১৩. (গ) $(x + 1)^2 = 6$ — $x^2 + 2x + 1 = 6$।

১৪. (খ) $(-3 \pm \sqrt{17})/2$ — $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$, $D = 17 \Rightarrow x = (-3 \pm \sqrt{17})/2$।

১৫. (গ) 24 — $p^2 - 4\cdot2\cdot72 = 0 \Rightarrow p = 24$।

১৬. (ঘ) {−4, 1/4} — উৎপাদকে $(4x - 1)(x + 4) = 0$।

১৭. (ঘ) $(1 \pm \sqrt{7})/2$ — $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$, $D = 28 \Rightarrow x = (1 \pm \sqrt{7})/2$।

১৮. (ক) 10 — $p^2 - 4\cdot5\cdot5 = 0 \Rightarrow p = 10$।

১৯. (ক) ±20 — $k^2 = 4\cdot4\cdot25 = 400 \Rightarrow k = \pm20$।

২০. (ঘ) $-1 \pm \sqrt{3}$ — $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$, $D = 48 \Rightarrow x = -1 \pm \sqrt{3}$।

২১. (গ) $k \geq 6$ অথবা $k \leq -6$ — $k^2 - 36 \geq 0 \Rightarrow |k| \geq 6$।

২২. (খ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $\sqrt{D}$ অমূলদ।

২৩. (গ) {−3/4, 2} — উৎপাদকে $(4x + 3)(x - 2) = 0$।

২৪. (খ) {−2/5, 4} — উৎপাদকে $(5x + 2)(x - 4) = 0$।

২৫. (খ) $(-3 \pm \sqrt{65})/4$ — $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$, $D = 65 \Rightarrow x = (-3 \pm \sqrt{65})/4$।

২৬. (গ) 42 — $p^2 - 4\cdot3\cdot147 = 0 \Rightarrow p = 42$।

২৭. (ক) {−3/2, 4} — উৎপাদকে $(2x + 3)(x - 4) = 0$।

২৮. (গ) $(x + 1)^2 = 4$ — $x^2 + 2x + 1 = 4$।

২৯. (ক) $k \geq 4$ অথবা $k \leq -4$ — $k^2 - 16 \geq 0 \Rightarrow |k| \geq 4$।

৩০. (ঘ) 36 — $p^2 - 4\cdot3\cdot108 = 0 \Rightarrow p = 36$।

৩১. (গ) $(x + 1)^2 = 11$ — $x^2 + 2x + 1 = 11$।

৩২. (ক) {1/2, 2} — উৎপাদকে $(2x - 1)(x - 2) = 0$।

৩৩. (ঘ) −5 — উভয় সমীকরণে $x = -5$ বসালে শূন্য হয়।

৩৪. (ঘ) {8, 9} — $x^2 - 17x + 72 = 0 \Rightarrow (x - 9)(x - 8) = 0$।

৩৫. (গ) 2 — উভয় সমীকরণে $x = 2$ বসালে শূন্য হয়।

৩৬. (খ) {1, 8} — $x^2 - 9x + 8 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 8) = 0$।

৩৭. (খ) −5 — উভয় সমীকরণে $x = -5$ বসালে শূন্য হয়।

৩৮. (ঘ) 0 — $36 + -6p - 36 = 0 \Rightarrow p = 0$।

৩৯. (খ) −2 — উভয় সমীকরণে $x = -2$ বসালে শূন্য হয়।

৪০. (খ) {1, 6} — $x^2 - 7x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 6)(x - 1) = 0$।